

De maan, getijden en verduisteringen

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De omloop van de maan

Antwoord kort.

1. Hoeveel dagen doet de maan over één omloop rond de aarde ten opzichte van de sterren? _____

2. En van nieuwe maan tot nieuwe maan? _____

3. Waarom zijn die twee niet gelijk?

4. Wij zien altijd dezelfde zijde van de maan, omdat de maan niet om haar as draait.

☐ waar ☐ niet waar

5. Hoe heet het dat de maan in dezelfde tijd één keer rond haar as en één keer rond de aarde draait? _____

2 De schijngestalten

Zet ze in de juiste orde met 1 tot 4, te beginnen bij nieuwe maan.

6. Welk nummer?

a) volle maan _____ b) nieuwe maan _____ c) laatste kwartier _____

d) eerste kwartier _____

7. Waar staat de maan bij nieuwe maan? _____

8. Bij volle maan staat de maan achter de aarde ten opzichte van de zon.

☐ waar ☐ niet waar

9. Waarom zie je bij nieuwe maan niets?

3 Eb en vloed

Vul in.

10. Hoeveel keer hoogwater is er in 24 uur en 50 minuten? _____

11. Welk getij, en waarom?

a) nieuwe maan en volle maan _____

b) eerste en laatste kwartier _____

12. Leg uit waarom er aan de andere kant van de aarde óók hoogwater is, waar de maan juist niet staat.

13. Welk hemellichaam werkt ook mee aan de getijden, maar zwakker? _____

4 Verduisteringen

Antwoord kort.

14. Een zonsverduistering kan alleen bij

- ☐ nieuwe maan ☐ eerste kwartier ☐ volle maan ☐ elke stand

15. Een maansverduistering kan alleen bij

- ☐ nieuwe maan ☐ eerste kwartier ☐ volle maan ☐ elke stand

16. Wat staat er bij een maansverduistering in het midden? _____

17. Als de drie lichamen elke maand dezelfde standen doorlopen, waarom is er dan niet elke maand een verduistering?

18. Bij een totale zonsverduistering is de kernschaduw op aarde maar enkele honderden kilometer breed.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De omloop van de maan

- 1** 27,3 dagen
- 2** 29,5 dagen
- 3** Terwijl de maan rond de aarde draait, schuift de aarde zelf verder rond de zon. De maan moet dus iets meer dan een volle ronde maken voor ze weer dezelfde stand ten opzichte van de zon heeft.
- 4** niet waar
- 5** gebonden rotatie

2. De schijngestalten

- 6** a) 3 · b) 1 · c) 4 · d) 2
- 7** tussen de aarde en de zon
- 8** waar
- 9** De zon beschijnt dan de achterzijde van de maan. De kant die naar ons gekeerd is, ligt in de schaduw.

3. Eb en vloed

- 10** twee keer
- 11** a) springtij: het grootste verschil · b) doodtij: het kleinste verschil
- 12** De maan trekt het water aan de maanzijde naar zich toe, maar trekt ook de aarde zelf iets naar zich toe, weg onder het water aan de overzijde. Daardoor blijft daar een tweede waterberg achter.
- 13** de zon

4. Verduisteringen

- 14** nieuwe maan
- 15** volle maan
- 16** de aarde
- 17** De baan van de maan ligt onder een kleine hoek met de baan van de aarde. Meestal gaat de maan net boven of onder de lijn aarde-zon door, en alleen waar de banen elkaar kruisen valt er een schaduw.
- 18** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
